

Teoría de Cuerpos, Taller 3
Fecha de entrega: 28 de mayo

Las soluciones deben escribirse en L^AT_EX.

1. Considere el polinomio irreducible $f(x) = x^3 - 3x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$.
 - a) Demuestre que Si $\alpha \in \mathbb{C}$ es una raíz, entonces $\beta := \alpha^2 - 2$ también es una raíz.
 - b) Determine el grado de $[L : \mathbb{Q}]$, donde L es el cuerpo de descomposición de f .
2. Sea $f(x) = x^p - 2$ y L su cuerpo de descomposición. Demuestre que $[L : \mathbb{Q}] = p(p-1)$.
3. Muestre que si $[L : K] = 2$, entonces L es el cuerpo de descomposición de algún polinomio $f(x) \in K[x]$.
4. Encuentre el cuerpo de descomposición y su grado sobre $\mathbb{Q}$ para los siguientes polinomios:

(a) $x^4 + 2$

(b) $x^4 - 2$